

Taller clases 3 y 4

2.1.5 10) Sea $\mathcal{P}_n$ el conjunto de todos los polinomios de grado n , en x , con coeficientes reales:

$$|\mathcal{P}_n\rangle \Rightarrow p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

a) Demostrar que $\mathcal{P}_n$ es EV

$$// \text{ Sean } a(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i; b(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i; c(x) = \sum_{i=0}^n c_i x^i, \in \mathcal{P}_n$$

$$\text{y sean } \alpha, \beta, a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \text{i) } a(x) + b(x) &= \sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^n b_i x^i \\ &= \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i \end{aligned}$$

$$= \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i \rightarrow \text{Como } a_i + b_i \in \mathbb{R}, \quad a(x) + b(x) \in \mathcal{P}_n$$

$$\text{ii) } (a(x) + b(x)) + c(x) \stackrel{?}{=} a(x) + (b(x) + c(x))$$

$$\hookrightarrow \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i + \sum_{i=0}^n c_i x^i = \sum_{i=0}^n a_i x^i + \sum_{i=0}^n (b_i + c_i) x^i$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) x^i + \sum_{i=0}^n c_i x^i &= \sum_{i=0}^n (a_i + b_i + c_i) x^i \\ \sum_{i=0}^n (a_i + b_i + c_i) x^i &= \sum_{i=0}^n (a_i + (b_i + c_i)) x^i \end{aligned}$$

$$\text{iii) } \alpha a(x) = \alpha \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

$$= \sum_{i=0}^n \alpha a_i x^i \rightarrow \alpha a_i \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha a(x) \in \mathcal{P}_n$$

$$\text{iv) Sea } \vec{0} = \sum_{i=0}^n \alpha_i x^i \text{ un vector de } \mathcal{P}_n \text{ arbitrario:}$$

$$a(x) + \vec{0} \stackrel{?}{=} \vec{0} + a(x) \stackrel{?}{=} a(x)$$

$$\sum_{i=0}^n (a_i + \alpha_i) x^i \stackrel{?}{=} \sum_{i=0}^n (\alpha_i + a_i) x^i \stackrel{?}{=} \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

$$\Rightarrow \text{Si } a_i + \alpha_i = a_i \Leftrightarrow \alpha_i = 0 \Leftrightarrow \vec{0} = \vec{0} \quad \text{y es } \vec{0} \in \mathcal{P}_n$$

Sección 2.2.4 - Ejercicio 6

a) Compruebe si los cuaterniones conforman un espacio vectorial respecto a la operación $\oplus$ definida como:

$$|a\rangle \oplus |b\rangle = (a^\alpha + b^\alpha) |q_\alpha\rangle$$

y la multiplicación por un escalar definida como:

$$\beta |a\rangle = \beta a^\alpha |q_\alpha\rangle$$

// Sea $|a\rangle, |b\rangle \in \mathbb{H} \wedge \alpha \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \text{i) } |a\rangle \oplus |b\rangle &= a^\alpha |q_\alpha\rangle \oplus b^\alpha |q_\alpha\rangle \\ &= (a^\alpha + b^\alpha) |q_\alpha\rangle \rightarrow \text{Como } a^\alpha, b^\alpha \in \mathbb{R}, \\ &\quad (a^\alpha + b^\alpha) = c^\alpha \in \mathbb{R} \\ &= c^\alpha |q_\alpha\rangle \\ &= |c\rangle \in \mathbb{H} \checkmark \Rightarrow \mathbb{H} \text{ es cerrado bajo } \oplus \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii) } \beta |a\rangle &= \beta a^\alpha |q_\alpha\rangle \rightarrow \text{Como } \beta, a^\alpha \in \mathbb{R}, \\ &\quad \beta a^\alpha = d^\alpha \in \mathbb{R} \\ &= d^\alpha |q_\alpha\rangle \\ &= |d\rangle \in \mathbb{H} \checkmark \Rightarrow \mathbb{H} \text{ es cerrado bajo mult. x escalar.} \end{aligned}$$

iii) Sea $|r\rangle = r^\alpha |q_\alpha\rangle$ un vector en $\mathbb{H}$ arbitrario:

$$\begin{aligned} \text{Si } |a\rangle \oplus |r\rangle &= |r\rangle \oplus |a\rangle = |a\rangle \\ (a^\alpha + r^\alpha) |q_\alpha\rangle &= (r^\alpha + a^\alpha) |q_\alpha\rangle = a^\alpha |q_\alpha\rangle \\ \Rightarrow a^\alpha + r^\alpha &= r^\alpha + a^\alpha = a^\alpha \\ &\quad \text{comutatividad de los reales} \\ \Rightarrow a^\alpha + r^\alpha &= a^\alpha \\ a^\alpha - a^\alpha &= r^\alpha \\ 0 &= r^\alpha \Rightarrow r = 0 \end{aligned}$$

$$|b\rangle = \langle r | \langle a \rangle \oplus |a\rangle = \langle r | \langle a \rangle \oplus |a\rangle = |a\rangle \Rightarrow \langle r | \langle a \rangle = 0 \Rightarrow r = 0$$

b) Dado

$ b\rangle \langle r $	r^0	$r^1 q_1$	$r^2 q_2$	$r^3 q_3$
b^0	$b^0 r^0$	$b^0 r^1 q_1$	$b^0 r^2 q_2$	$b^0 r^3 q_3$
$b^1 q_1$	$r^0 b^1 q_1$	$-r^1 b^1$	$b^1 r^2 q_3$	$-b^1 r^2 q_2$
$b^1 q_2$	$r^0 b^1 q_2$	$-b^1 r^1 q_3$	$-r^1 b^2$	$b^1 r^3 q_1$
$b^3 q_3$	$r^0 b^3 q_3$	$b^3 r^1 q_2$	$-b^3 r^1 q_1$	$-r^3 b^3$

Scribe

g) Compruebe si la siguiente es una buena definición de producto interno:

$$\langle a | b \rangle = |a\rangle^* \odot |b\rangle$$

// Note que al hacer $|a\rangle^* \odot |b\rangle$, me va a dar como resultado una parte escalar y una parte vectorial, es decir, un cuaternión.

$$|a\rangle^* \odot |b\rangle = \underbrace{a^0 b^0 - \vec{a} \cdot \vec{b}}_{\text{escalar}} + \underbrace{a^0 \vec{b} + \vec{a} b^0}_{\text{vectorial}} \rightarrow \text{siendo } |a\rangle = (a^0, \vec{a})$$
$$|b\rangle = (b^0, \vec{b})$$

Para que $\langle a | b \rangle$ defina un producto interno, $|a\rangle^* \odot |b\rangle$ debe dar un escalar, no un mismo cuaternión.

* Note que los cuaterniones tampoco pueden ser un cuerpo sobre el mismo espacio, ya que $\odot$ es no conmutativo puesto que

$$|q_1\rangle \odot |q_2\rangle \neq |q_2\rangle \odot |q_1\rangle$$

$\Rightarrow \langle a | b \rangle = |a\rangle^* \odot |b\rangle$ NO DEFINE un producto interno. //

b) No porque el EV opera bajo un campo escalar los $\mathbb{Z}$ no forman un campo o cuerpo ya que no hay inverso multiplicativo.

c) I. En la suma $\sum_{i=0}^{n-1} (a_i + b_i) x^i$, si $a_{n-1} = b_{n-1} = 0$, el grado del polinomio NO sería de $n-1$, por lo tanto la suma no es cerrada y no es subespacio.

II. i) $p(x) \oplus q(x) = \sum_{i=0}^n (p_i + q_i) x^{2i} \rightarrow$ note que el grado será siempre par, por lo tanto es cerrado bajo la suma.

$$\begin{aligned} \text{ii) } \alpha p(x) &= \alpha \sum_{i=0}^n p_i x^{2i} \\ &= \sum_{i=0}^n \alpha p_i x^{2i} \rightarrow \alpha p_i \in \mathbb{R} \text{ y } p(x) \text{ es de grado par} \Rightarrow \text{es cerrado bajo multiplicación por un escalar.} \end{aligned}$$

iii) Existe el neutro y es el polinomio cero.

$\Rightarrow E$ subespacio vectorial ✓

III i) Neutro: Considere $0(x) = \sum_{i=1}^n 0 \cdot x^i = 0, \Rightarrow 0(x)$ es el neutro.

ii) $f(x) \oplus g(x) = \sum_{i=1}^n (f_i + g_i) x^i \rightarrow$ grado del polinomio $n > 1$ ✓

iii) $\alpha f(x) = \sum_{i=1}^n \alpha f_i x^i \rightarrow \alpha f_i \in \mathbb{R} \wedge \text{grado } x^i > 1$ ✓

$\Rightarrow E$ subespacio

IV i) Neutro: Considere $0(x) = \sum_{i=0}^n 0(x^i - 1) = 0 \Rightarrow 0(x)$ es el neutro

ii) $f(x) \oplus g(x) = \sum_{i=0}^n (f_i + g_i)(x^i - 1) \rightarrow f_i + g_i \in \mathbb{R} \Rightarrow f \oplus g \in P_n$

iii) $\alpha f(x) = \sum_{i=0}^n \alpha f_i (x^i - 1) \rightarrow \alpha f_i \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha f(x) \in P_n$

$\Rightarrow IV$ es subespacio

f) Muestre que una representación posible para la base de cuaterniones es la matriz I_4 y las matrices $M \in M^{4 \times 4}$:

$$|q_1\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, |q_2\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, |q_3\rangle = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

// Si son bases $\{E_1, E_2, E_3\}$; $E_1 = \alpha |q_1\rangle$, $E_2 = \alpha |q_2\rangle$, $E_3 = \alpha |q_3\rangle$ tal que cumplen:

$$i) E_1^2 = E_2^2 = E_3^2 = -I$$

$$(\alpha |q_1\rangle)^2 = (\alpha |q_2\rangle)^2 = (\alpha |q_3\rangle)^2 = -I$$

$$\alpha^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \alpha^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \alpha^2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = -I$$

$$\alpha^2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \alpha^2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \alpha^2 \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

$$\Rightarrow \alpha = 1 \Rightarrow E_k = |q_k\rangle$$

$$ii) \langle q_1 | q_2 \rangle = |q_3\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \checkmark$$

$$\langle q_2 | q_1 \rangle = -|q_3\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \checkmark$$

$\Rightarrow$ Conmutan de acuerdo a la regla de los cuaterniones.

// Analicemos las matrices de Pauli y las propiedades de multiplicación de los cuaterniones, de acuerdo a su tabla de multiplicación:

$$i) \langle q_1 | q_1 \rangle = \langle q_2 | q_2 \rangle = \langle q_3 | q_3 \rangle = -1$$

$$\Rightarrow (\sigma_1)^2 \stackrel{?}{=} (\sigma_2)^2 \stackrel{?}{=} (\sigma_3)^2 \stackrel{?}{=} -I$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Hay que encontrar un K tal que $(K\sigma_i)^2 = -I$

$$\Rightarrow \text{Como } (\sigma_i)^2 = I, K^2 = -1 \Leftrightarrow K = \pm i \rightarrow E_K = (\pm i)\sigma_K; K=1,2,3$$

Ahora hay que determinar cual de las soluciones es con la otra propiedad de la multiplicación

$$ii) \langle q_1 | q_2 \rangle = iq_3 \rightarrow (K\sigma_1)(K\sigma_2) \stackrel{?}{=} K\sigma_3$$

$$K^2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$K^2 \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$K \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} Ki = 1 \rightarrow Si \\ (-i)i = 1 \\ -i^2 = 1 \\ -(-1) = 1 \\ 1 = 1 \end{matrix}$$

$$E_1 E_2 = E_3 \Leftrightarrow E_K = -i\sigma_K$$

$$K=1,2,3$$

Comprobemos con otra multiplicación:

$$\langle q_2 | q_3 \rangle = iq_1 \rightarrow E_2 E_3 \stackrel{?}{=} E_1$$

$$(-i) \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (-i) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(-i) \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \checkmark //$$

i) Se tiene que $n(|a\rangle) = \| |a\rangle \| = \sqrt{\langle a | a \rangle} = \sqrt{|a\rangle^* \odot |a\rangle}$

$$\begin{aligned} \rightarrow |a\rangle^* \odot |a\rangle &= (a^0 - a^1 q_1)(a^0 + a^1 q_1) \\ &= (a^0)^2 + \cancel{a^0 a^1 q_1} - \cancel{a^0 a^1 q_1} - (a^1)^2 q_1 \odot q_1 \\ &= (a^0)^2 - [(a^1)^2 (-1) + (a^1)^2 (-1) + (a^3)^2 (-1)] \\ &= (a^0)^2 + (a^1)^2 + (a^2)^2 + (a^3)^2 \end{aligned}$$

$\rightarrow \sqrt{|a\rangle^* \odot |a\rangle} = \sqrt{(a^0)^2 + (a^1)^2 + (a^2)^2 + (a^3)^2} \rightarrow$ Note que se llega a la norma euclidiana, la cual cumple con todos los axiomas de producto interno.

$\Rightarrow n(|a\rangle) = \sqrt{|a\rangle^* \odot |a\rangle}$ si puede definir un producto interno y es análogo a la norma euclidiana.

j) Compruebe si $\overline{|a\rangle} = \frac{|a\rangle^*}{\| |a\rangle \|^2}$ puede considerarse como

el elemento simétrico de a respecto a $\odot$

$$\rightarrow |a\rangle^* = a^0 - a^1 q_1 - a^2 q_2 - a^3 q_3 = (a^0, -a)$$

$$\| |a\rangle \|^2 = (a^0)^2 + (a^1)^2 + (a^2)^2 + (a^3)^2 = x$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \overline{|a\rangle} \odot |a\rangle &= \left(\frac{(a^0)^2}{x} + \frac{a \cdot a}{x}, \frac{a^0 a}{x} - \frac{a \cdot a}{x} - \frac{1}{x} a \times a \right) \\ &= \left(\frac{(a^0)^2 + (a^1)^2 + (a^2)^2 + (a^3)^2}{x}, 0 \right) = \left(\frac{x}{x}, 0 \right) \end{aligned}$$

$\overline{|a\rangle} \odot |a\rangle = (1, 0) \rightarrow$ operando ambos, me dió el elemento neutro, $\overline{|a\rangle}$ es el elemento simétrico de $|a\rangle$

K) Compruebe si los cuaterniones $|a\rangle$ forman un grupo respecto a la operación $\odot$

$$\begin{aligned}
 \text{i)} \quad |a\rangle \odot |b\rangle &= \underbrace{-\delta_{ij}^k a^i b^j}_{\text{escalar}} + \underbrace{\epsilon^{ijk} a^i b^j q_k}_{\text{vectorial}} + a^0 b^0 \in \mathbb{H} \\
 &= a^0 b^0 - a^1 b^1 - a^2 b^2 - a^3 b^3 + a^1 b^2 q_3 + a^3 b^1 q_2 + a^2 b^3 q_1 \\
 &\quad - a^3 b^2 q_1 - a^1 b^3 q_2 - a^2 b^1 q_3 \\
 &= \underbrace{(a^0 b^0 - a^1 b^1 - a^2 b^2 - a^3 b^3)}_{c^0} + \underbrace{(a^2 b^3 - a^3 b^2)}_{c^1} q_1 + \underbrace{(a^3 b^1 - a^1 b^3)}_{c^2} q_2 + \underbrace{(a^1 b^2 - a^2 b^1)}_{c^3} q_3 \\
 &= c^0 + c^1 q_1 + c^2 q_2 + c^3 q_3 \in \mathbb{H} \quad \checkmark
 \end{aligned}$$

$$\text{ii)} \quad (|a\rangle \odot |b\rangle) \odot |c\rangle \stackrel{?}{=} |a\rangle \odot (|b\rangle \odot |c\rangle)$$

→ Por el punto e), un cuaternión tiene representación matricial:

$$|a\rangle = A \quad ; \quad |b\rangle = B \quad ; \quad |c\rangle = C$$

$$\Rightarrow (|a\rangle \odot |b\rangle) \odot |c\rangle = (AB)C = A(BC) = |a\rangle \odot (|b\rangle \odot |c\rangle) \quad \checkmark$$

iii) Neutro: De las reglas de Hamilton:

$$|a\rangle \odot |q_0\rangle = (a^0 + a^i q_i) \cdot 1 = (a^0 + a^i q_i) = |a\rangle \quad \checkmark$$

$\Rightarrow |q_0\rangle$ es el elemento neutro

iv) Elemento simétrico: en el punto j) se probó que:

$$|a\rangle \odot |\bar{a}\rangle = |a\rangle \odot \frac{|a\rangle^*}{\| |a\rangle \|^2} = |q_0\rangle$$

$$\Rightarrow |\bar{a}\rangle \exists : |a\rangle \odot |\bar{a}\rangle = |q_0\rangle \quad \checkmark$$

L) Compruebe si para $|v'\rangle = |\bar{a}\rangle \odot |v\rangle \odot |a\rangle$, se tiene que $\| |v'\rangle \|^2 = \| |v\rangle \|^2$

$$\begin{aligned}
 \rightarrow |v'\rangle &= |\bar{a}\rangle \odot |v\rangle \odot |a\rangle = |\bar{a}\rangle \odot (|v\rangle \odot |a\rangle) \\
 &= |\bar{a}\rangle \odot [v^i q_i \odot a^j q_j] \\
 &= |\bar{a}\rangle \odot a^i v^i q_i \cdot q_j^2 = |\bar{a}\rangle \odot a^i q_i \odot v^i q_i \\
 &= q_0 \odot v^i q_i = v^i q_i \\
 &= |v\rangle
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Como } |v'\rangle = |v\rangle \Rightarrow \| |v'\rangle \|^2 = \| |v\rangle \|^2$$

Scribe